

Specification Approval Sheet

产品规格书

Battery Type: P13S28.8Ah-LEOG113-1.0

电池型号: P13S28.8Ah-LEOG113-1.0

Supplier 供应商	Prepared By 编制		
	Checked By (RD) 审核 (研发)		
	Checked By (QC) 审核 (品质)		
	Approved By 批准		

Customer Approval (客户批准)	Company Name (公司名称)
	Signature/Date (签名/日期)
	Company Stamp (公司印章)

Amendment Records (修正记录)				
Edition (版本)	Description (记述)	Prepared by (编制)	Checked (审核)	Date (日期)
A01	First Publish (首次编写)	黄乐琳	胡棚彪	2025-5-21

Content

目录

1. 适用范围	4
2. 技术要求	4
3. 产品规格	5
3.1 电池组规格	5
3.2 电池组安全工作参数	5
4. BMS 功能与特性	6~8
4.1 接口定义	6
4.2 基本参数设置	6~7
4.3 休眠及唤醒	8
5. 结构图	9
6. 电池组性能测试	10~12
6.1 标准测试条件	10
6.2 一般安全要求	10
6.3 电池组安全试验	10~11
6.4 电池组环境安全试验	11~12
附录: 锂离子充电电池操作指示及注意事项	13~15
1. 充电	13
2. 放电	13~14
3. 电池贮存及使用	13
4. 电池外壳设计注意事项	14
5. 电池与外壳组装注意事项	14
6. 其它事项	14~15

1. 适用范围

本规格说明书描述了深圳市沛城电子科技股份有限公司生产的可充电锂离子电池的产品性能指标

2. 技术要求

- 1) 电池尺寸: 405*135*85mm (不含把手接插件)
- 2) 电池容量: 46.8V28.8AH
- 3) 充电电流: 8A
- 4) 放电电流: 40A
- 5) 其他要求: CAN 通讯(沛城标准通讯协议)、弱电开关 通讯甩线出 250mm 长
- 6) 配线参数:

序号	配线端口	规格	线长	备注
1	充电口	XT60H-M 配 10AWG 线	200mm	/
2	放电口	XT60H-M 配 10AWG 线	200mm	/
3	通讯口	2 芯 X0.2 平方屏蔽线	200mm	/

3. 产品规格

3.1 电池组规格

Package (电池组)	NO	项目	规格
	1	组合方式	13S6P
	2	标称容量	28800mAh @ 0.2C (放电)
	3	最小容量	27600mAh @ 0.2C (放电)
	4	电芯使用	LG INR21700M50LT
	5	标称电压	47.97V
	6	电池电量(出货状态)	50%~60%
	7	尺寸	(L*W*H) : 405*135*85mm (不含把手接插件)
	8	电池组总重量	≤6.5Kg
	9	标准充电	0.3C CC (恒流) 充电至 54.6V, 再 CV (恒压 54.6V) 充电直至充电电流≤0.05C
	10	快速充电	20A CC 充电至 54.6V, 电流≤0.05C
	11	充电时间	标准充电: 3.5 小时 (参考值) 快速充电: 1.5 小时 (参考值)
	12	标准放电	持续电流: 14.4A
	13	快速放电	持续电流 40A
	14	充放电端口形式	充放电结构异口
	15	充电口	使用 XT60 插头出 10AWG 线, 总长 250mm
	16	放电口	使用 XT60 插头出 10AWG 线, 总长 250mm
	17	通讯接口	GX12-2 芯航插
	18	底板/BMS 软件版本	REV1.00

3.2 电池组安全工作参数

安全工作参数	符号	数值
充电限制电压	U_{c1}	54.6V
充电上限电压	U_{up}	54.6V
放电截止电压	U_{do}	35.75V
推荐充电电流	I_{cr}	8A
最大充电电流	I_{cm}	20A
推荐放电电流	I_{dr}	14.4A
最大放电电流	I_{dm}	40A
过压充电保护电压	U_{cp}	54.6V
过流充电保护电流	I_{cp}	25A
欠压放电保护电压	U_{dp}	35.75V

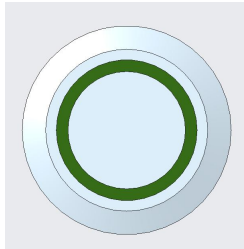
过流放电保护电流

I_{dp}

45A

4. BMS 功能与特性

4.1 接口定义

通讯	CAN_H		开关	
	CAN_L			

4.2 基本参数设置(注: 以下参数除特殊注明以外, 25°C环境温度下测试)

序号	指标项目		出厂默认参数	是否可设	备注
1	单体过充保护	单体过充告警电压	4150mV	可设	
		单体过充保护电压	4200mV	可设	
		单体过充保护延时	5S	可设	
	单体过压保护解除	单体过充保护解除电压	3950mV	可设	
		容量解除	SOC < 96%	可设	
		放电解除	放电电流 > 1A		
2	单体过放保护	单体过放告警电压	3000mV	可设	过放保护30秒后, 仍无法恢复时, 将进入低功耗模式
		单体过放保护电压	2750mV	可设	
		单体过放保护延时	5S	可设	
	单体过放保护解除	单体过放保护解除电压	3100mV	可设	
		有充电时解除	接入充电器可激活		
3	总体过充保护	总体过充告警电压	54V	可设	
		总体过充保护电压	54.6V	可设	
		总体过充保护延时	5S	可设	
	总体过压保护解除	总体过充保护解除电压	51.35V	可设	
		容量解除	SOC < 96%	可设	
		放电解除	放电电流 > 1A		
4	总体过放保护	总体过放告警电压	39V	可设	过放保护30秒后, 仍无法恢复时, 将进入低功耗模式
		总体过放保护电压	35.75V	可设	
		总体过放保护延时	1S	可设	
	总体过放保护解除	总体过放保护解除电压	40.3V	可设	
		有充电时解除	接入充电器可激活		
5	充电过流保护	充电过流告警电流	22A	可设	连续出现10次将锁定该状态,
		充电过流保护电流	25A	可设	

		充电过流保护延时	5S	可设	不再自动解除
	充电过流保护解除	自动解除	1min 后自动解除		
		放电解除	放电电流 > 1A		
6	放电过流1保护	放电过流1告警电流	42A	可设	连续出现10次 将锁定该状态, 不再自动解除
		放电过流1保护电流	45A	可设	
		放电过流1保护延时	5S	可设	
	放电过流 1 保护解除	自动解除	1min 后自动解除		
		充电解除	充电电流 >1A		
7	放电过流2	放电过流2保护电流	80A	可设	连续出现10次 将锁定该状态, 不再自动解除
		放电过流2保护延时	100mS	可设	
	放电过流 2 保护解除	自动解除	1min 后自动解除		
		充电解除	充电电流 >1A		
8	短路保护	短路保护电流	有		
		短路保护解除	有充电时, 短路保护解除		
			负载移除后, 将自动解除		
9	MOS 高温保护	MOS 过温告警温度	90℃	可设	
		MOS 过温保护温度	110℃	可设	
		MOS 保护解除温度	85℃	可设	
10	电芯温度保护	充电低温告警温度	5℃	可设	
		充电低温保护温度	0℃	可设	
		充电低温保护解除温度	5℃	可设	
		充电高温告警温度	40℃	可设	
		充电高温保护温度	45℃	可设	
		充电高温保护解除温度	40℃	可设	
		放电低温告警温度	-15℃	可设	
		放电低温保护温度	-20℃	可设	
		放电低温保护解除温度	-15℃	可设	
		放电高温告警温度	55℃	可设	
		放电高温保护温度	60℃	可设	
		放电高温保护解除温度	55℃	可设	
11	环境温度告警	环境低温告警温度	-20℃	可设	
		环境低温保护温度	-25℃	可设	
		环境低温保护恢复温度	-20℃	可设	
		环境高温告警温度	65℃	可设	
		环境高温保护温度	70℃	可设	
		环境高温保护恢复温度	65℃	可设	
12	消耗电流	工作时自耗电电流	≤30mA		
		低功耗模式电流	≤200μA		
13	均衡功能	均衡开启电压	3900mV	可设	
		开启压差	30mV	可设	
14	容量默认设置	电量低告警门槛	SOC < 10%	可设	充电时不告警

		满容量设置	28.8AH	可设	
15	充电截止条件	电池包截止电压	> 54V	可设	
		电池包截止电流	< 1A	可设	
16	电芯失效保护	单体压差	压差 > 1V	不可设	不允许充放电

4.3 休眠及唤醒

4.3.1 休眠

当满足以下任意一条件时，系统进入低功耗模式：

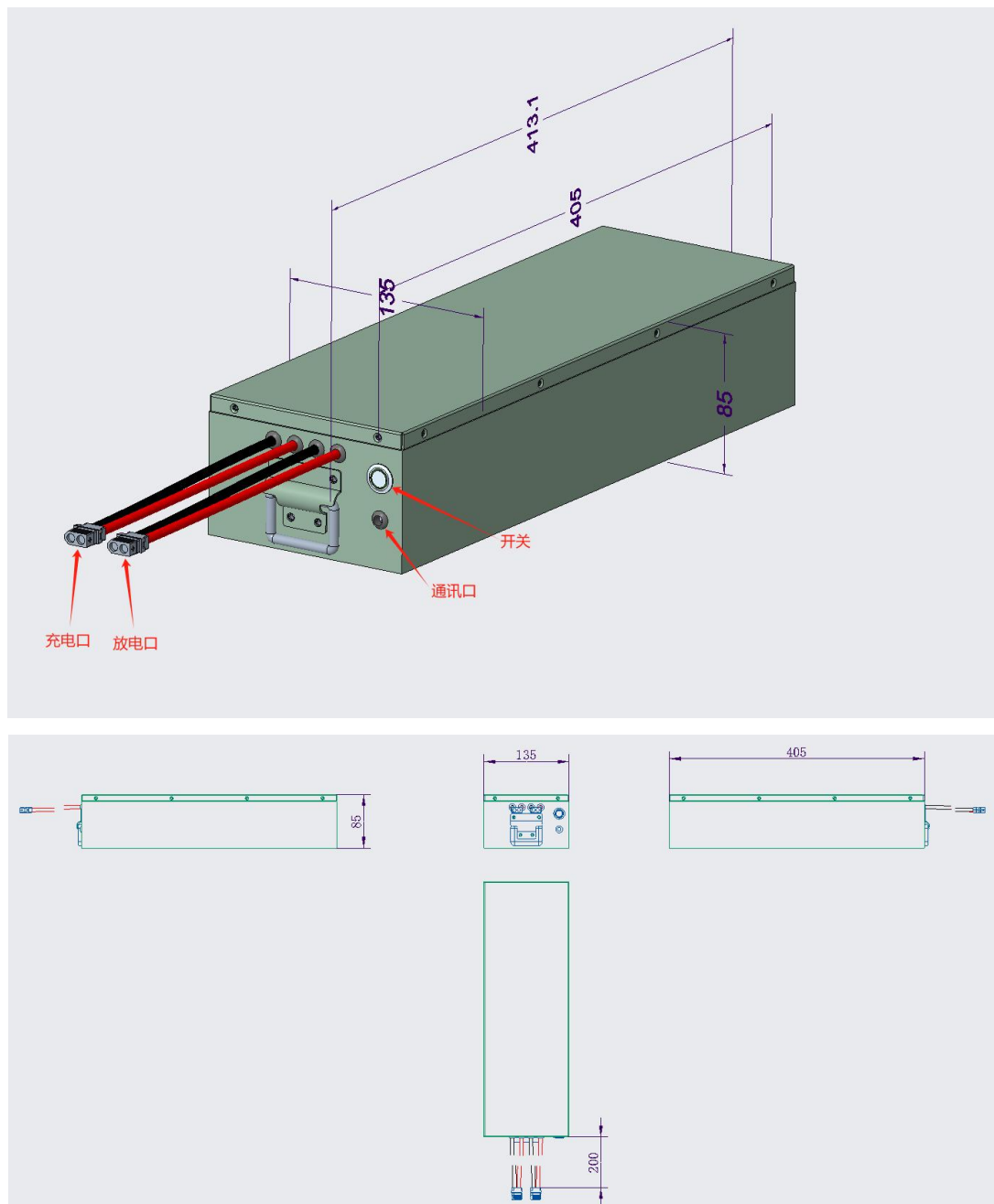
- 1) 单体或总体过放保护 1min 内仍未解除。
- 2) 通过上位机软件强制关机。

4.3.2 唤醒

当系统处于低功耗模式，满足以下任意一条件时，系统将退出低功耗模式，进入正常运行模式：

- 1) 接入充电器，充电器输出电压需大于 48V。
- 2) 接入通信线，开启上位机软件（因过放保护而进入休眠状态，此方法不能唤醒保护板）。

5. 结构图



6. 电池组性能测试条件

6.1 标准测试条件

在进行下列各项测试前电池应用按照制造商规定方法放电至放电截止电压。

环境温度: $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 相对湿度: $\leq 75\% \text{RH}$

测试用充电程序: 以制造商规定的充电方法进行充电

测试用放电程序: 以制造商规定的电流进行恒流放电至放电截止电压

按照以上充放电程序进行两个充放电循环, 充放电程序之间搁置 10min

6.2 一般安全要求

6.2.1 规格书中应标明 3.2 中的安全工作参数

6.2.2 标识要求: 应用中文至少标明以下标识

- a) 产品名称、型号
- b) 额定容量、充电限制电压
- c) 正负极性, 使用“正”“负”字样、“+,-”符号或不同颜色(例如红色和黑色)表示
- d) 制造商或商标

电池组在本体上标明

6.2.3 警示说明

电池组本体或最小包装上应有中文警示说明, 例如:

禁止拆解、撞击、挤压或投入火种。

若出现严重膨胀, 请勿继续使用。

请勿置于高温环境中

6.3 电池组安全试验

NO	测试项目	测试方法及状态	判定标准
1	过压充电	将样品按标准方法充满电后, 继续以最大充电电流 (I_{cm}) 恒流充电至 $n \times 6.0\text{V}$ 或者可能承受的最高电压值(两者取较高者), 并保持该电压进行恒压充电	对于移除保护电路或者没有保护电路的电池组充电 1h, 对于保留保护电路的电池组充电至保护电路动作 电池组应不起火、不爆炸、不漏液
2	过流充电	按标准方法充满电后, 然后以 1.5 倍的过流充电保护电流 ($1.5I_{\text{cp}}$) 进行恒流充电	对于移除保护电路或者没有保护电路的电池组的充电至充电上限电压 U_{up} , 对于保留保护电路的电池组充电至保护电路动作 电池组应不起火、不爆炸、不漏液
3	欠压放电	将样品按标准方法充满电后, 以其最大放电电流 I_{dm} 恒流放电	对于移除保护电路或者没有保护电路的电池组放电至 $(n \times 0.15)\text{V}$, 对于保留保护电路的电池组放电至保护电路动作 电池组应不起火、不爆炸、不漏液
4	过载	将样品按标准方法充满电后, 然后以	对于移除保护电路或者没有保护电路的电池

		1.5倍的过流放电保护电流 ($1.5I_{dp}$) 恒流放电	组放电至放电截止电压, 对于保留保护电路的电池组放电至保护电路动作 电池组应不起火、不爆炸、不漏液
5	外部短路	将样品按标准方法充满电后, 短路电池组的正负极端子, 外部短路总电阻为 $(80 \pm 20) m\Omega$	对于移除保护电路或者没有保护电路的电池组短路 24h, 对于保留保护电路的电池组短路至保护电路动作 电池组应不起火、不爆炸、不漏液
6	反向充电	将样品按标准方法充满电后, 然后以推荐充电充电电流 I_{cr} 反向充电 90min	电池组应不起火、不爆炸、不漏液
7	静电放电	对每个端子或者输出端子进行 4kV 接触放电测试 ($\pm 4kV$ 各 5 次) 和 8kV 空气放电测试 ($\pm 8kV$ 各 5 次), 每两次放电测试之间间隔 1min	电池组应不起火、不爆炸、不漏液, 如有保护电路起保护功能不应失效

6.4 电池组环境安全试验

NO	测试项目	测试方法及状态	判定标准
1	低气压	将样品按标准方法充满电后, 电池在绝对压力为 11.6Kpa、室温条件下放置 6 小时。	按规定方法进行一次充电放电循环, 样品应不起火、不爆炸、不漏液
2	温度循环	将样品按标准方法充满电后, 承受以下循环: 1. 将样品放入温度为 $75^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$ 的试验箱, 保温 6h; 2. 箱内降温至 $-40^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$, 保温 6h, 温度转换时间不大于 30min; 3. 再次将实验温度升为 $75^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$, 保温 6h, 温度转换时间不大于 30min; 4. 重复 2-3 步骤 10 个循环。	按规定方法进行一次充电放电循环, 样品应不起火、不爆炸、不漏液
3	振动	将样品按标准方法充满电后, 将电池组紧固在振动试验台上 按照国标 GB 31241-2014 7.3 的表 7 进行试验 X、Y、Z 三个方向各进行 12 个循环, 总计 3h 的振动	按规定方法进行一次充电放电循环, 样品应不起火、不爆炸、不漏液
4	加速度冲击	将样品按标准方法充满电后, 固定在冲击台上, 进行半正弦脉冲冲击实验, 在最初的 3ms 内, 最小平均加速度为 $75g_n$, 峰值加速度为 $150g_n \pm 25g_n$, 脉冲持续时间 $6ms \pm 1ms$ 。电池每个方向进行三次加速度冲击试验。	按规定方法进行一次充电放电循环, 样品应不起火、不爆炸、不漏液
5	跌落	将样品按标准方法充满电后, 按以下要求高度自由落体跌落于混凝土板上 1000mAh 以上 1.0m 1000mAh 及以下 1.5m	按规定方法进行一次充电放电循环, 样品应不起火、不爆炸、不漏液
6	应力消除	将样品按标准方法充满电后放在 $70^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$ 的鼓风	样品外壳不应发生导致内部组成暴

		机恒温箱中搁置 7h, 然后取出样品并恢复至室温	露的物理形变
7	高温使用	将样品按标准方法充满电后置于高温试验箱内, 试验箱设置为制造商规定的电池组的充电上限温度和放电上限温度、电池的充电上限温度和放电上限温度及 80℃ 中的最大值, 待样品表面温度稳定后, 保持 7h	满足以下要求之一: a) 切断电路、且不起火、不爆炸、不漏液 b) 未切断电路、在高温试验过程中按规定方法完成一次放电充电循环, 样品应不起火、不爆炸、不漏液。
8	阻燃要求	对于充电限制电压和最大充电电流或最大放电电流的乘积超过 15VA 的电池组, 其封装所使用的材料, 应当能限制火焰的蔓延	1 外壳应使用防火防护外壳 a) 对于用户可更换型电池组应不低于 V-1 等级 b) 对于非用户更换型电池组应不低于 V-2 等级 2 PCB 板应不低于 V-1 等级 3 绝缘材料应不低于 V-1 等级

附录

锂离子充电电池操作指示及注意事项

前言

本文件“锂离子充电电池操作指示及注意事项”仅适用于深圳市沛城电子科技股份有限公司生产的电池。

声明一:

客户若需要将电池用于超出文件规定以外的设备,或在文件规定以外的使用条件下使用电池,应事先联系沛城,因为需要进行特定的实验测试以核实电池在该使用条件下的性能及安全性。

声明二:

对于在超出文件规定以外的条件下使用电池而造成的任何意外事故,沛城概不负责。

声明三:

如有必要,沛城会以书面形式告之客户有关正确操作使用电池的改进措施。

1. 充电

1.1 充电电流:

充电电流不得超过本标准书中规定的最大充电电流。使用高于推荐值电流充电将可能引起电池的充放电性能、机械性能和安全性能的问题,并可能会导致发热或泄漏。

1.2 充电电压:

充电电压不得超过本标准书中规定的额定电压 **54.6V**。**54.6V** 为充电电压最高极限,充电器设计应满足此条件。

电芯电压高于额定电压值时,将可能引起电池的充放电性能、机械性能和安全性能的问题,可能会导致发热或泄漏。

1.3 充电温度:

电池必须在 **0℃~45℃** 的环境温度范围内进行充电。

1.4 禁止反向充电:

正确连接电池的正负极,严禁反向充电。若电池正负极接反,将无法对电池进行充电。同时,反向充电会降低电池的充放电性能、安全性,并会导致发热、泄漏。

2. 放电

2.1 放电电流:

放电电流不得超过本标准书规定的最大放电电流,大电流放电会导致电池容量剧减并导致过热。

2.2 放电温度

电池放电环境温度为-20~60℃,大电流放电建议在 10~45℃ 环境下进行,<10℃ 或 >45℃ 建议用小电流进行放电,过低或过高温度大电流放电将可能导致电池失效或出现其他状况。

2.3 过放电:

需要注意的是,在电池长期未使用期间,它可能会用其它自放电特性而处于某种过放电状态。为防止放电的发生,电池应定期充电,将其电压维持在 **49.4V 至 52V** 之间。

过放电会导致电池性能、电池功能的丧失。

充电器应有装置来防止电池放电至低于本标准书规定的截止电压。此外,充电器还应有装置以防止重复充电,

步骤如下:

电池在快速充电之前, 应先以一小电流 (0.01C) 预充电 15~30 分钟, 以使 (每个) 电芯的电压达到 **3.5V** 以上, 再进行快速充电。可用一计时器来实现该预充电步骤。如果在预充电规定时间内, (个别) 电池的电压仍未升到 **3.5V** 以上, 充电器应能够停止下一步快速充电, 并显示该/电池正处于非正常状态。

3. 电池贮存及使用

3.1 贮存:

电池应安装在空气流通、干燥、清洁的环境中; 充电时应避免火源、易燃物品

环境湿度 $\leq 75\%RH$, 温度 $-20^{\circ}C \sim 35^{\circ}C$, 电压大于 **52V** 时储存时间 ≤ 7 天;

环境湿度 $\leq 75\%RH$, 温度 $-20^{\circ}C \sim 35^{\circ}C$, 电压 **49.4V~52V** 时可长期储存, 3 个月需要激活一次。保持电压处于 **49.4V~52V**;

禁止在高电压下 (电压 $>54V$) 长时间 (>7 天) 储存。

3.2 使用:

电池组首次使用, 须先将电池放电到过放保护后再用配套的充电器充满后再使用;

当电池出现低容量告警后应及时进行充电 (放完电后 3 天内需要进行充电);

电池组没有使用时务必将开关处于关闭状态;

长时间不使用 (半年或以上) 电池组需要重新使用时, 需要按规格书充电制度或配套充电器充满电后再使用; 请每隔 3 个月按下面方法让电池学习一次:

0.2C 电流放电至电池过放保护, 休息 5 分钟, 然后 0.2C 电流充电至电池过充保护, 休息 5 分钟, 0.5C 电流放电 **50V**。

4. 电池外壳设计注意事项

- 电池外壳应有足够的机械强度以保证其内部电芯免受机械撞击。
- 外壳内安装电芯的部位不应有锋利的边角。

5. 电池与外壳组装注意事项

- 应将电池的宽面安装在外壳内;
- 电池不得在壳内活动。

6. 其它事项

6.1 电池短路预防

线与电芯之间需要做充分绝缘, 保持电池安全

6.2 严禁拆卸电池

1) 在任何情况下不得拆卸电池

拆卸电池可能会导致内部短路, 进而引起鼓气、着火及其它问题。

2) 电解液有害

聚合物锂电池理论上不存在流动的电解液, 但万一有电解液泄漏而接触到皮肤、眼睛或身体其它部位, 应

立即用清水冲洗电解液并就医。

6.3 严禁将电池投入火中

在任何情况下，不得燃烧电池或将电池投入火中，否则会引起电芯燃烧，这是非常危险的，应绝对禁止。

6.4 严禁将电池浸入液体，如水

不得将电池浸泡液体，如淡水、海水、饮料（果汁、咖啡等）。

6.5 电芯的更换

更换电芯应由电芯供应商或设备供应商完成，用户不得自行更换。

6.6 禁止使用已损坏的电池

电池在运输过程中可能因撞击等原因而损坏，若发现电池有任何异常特征，如电池塑料封边损坏，外壳破损，闻到电解液气体，电解液泄漏等，该电池不得使用。有电解液泄漏或散发电解液气味的电池应远离火源以避免着火。

6.7 其它的化学反应

电池是利用化学反应产生电量，电池性能会随时间变差，即使电池长时间储存而不使用。另外，各种各样的使用方法，像充电、放电及环境温度，等等不能在本规格书规定的范围时的情形，会减小电池的期望寿命，或者会使仪器设备由于电池漏液而损坏。即使充电正确，电池长时间不能再充电，那就要更换电池了。

6.8 注意：任何本产品规格书未包含的其它条款。